Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes

Beni Rahmatullah[1], Suwanda Aditya Saputra[2] , Pungkas Budiono[3], Dikdik Permana Wigandi[4]
[1,2,3,4]Teknologi Informasi, Teknik dan Informatika, Universitas BSI
[1]beni.brh@bsi.ac.id, [2]suwanda.sdz@bsi.ac.id, [3]pungkas.pby@bsi.ac.id,[4]dikdik.dkn@bsi.ac.id

All publications by Journal Of Information Technology is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. (CC BY 4.0)

***Abstract*— This study applies the Naive Bayes algorithm to analyze positive or negative comments regarding free nutritious meals on the YouTube platform of the Secretariat of State. Free nutritious meals often attract attention, but they also trigger a wide range of reactions, both positive and negative. In this context, the data is obtained using the Python programming language and automatically labeled using sentiment polarity. The Naive Bayes algorithm is used to classify comments as positive or negative based on the provided text. The model training process is conducted using a dataset containing 1,470 comments from YouTube accounts related to free nutritious meals, with 1,403 negative comments and 67 positive comments. After labeling the data, the next step is preprocessing, and the evaluation results show an accuracy of 87.35% for negative comments, a recall value of 56.76%, and an AUC value of 0.527. The classification performed indicates that the comments are mostly negative regarding free nutritious meals.**

***Intisari*— Penelitian ini menerapkan algoritma Naive Bayes untuk menganalisis komentar positif atau negatif terkait makan bergizi gratis di platform youtube sekretariat negara mengenai makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sering kali menarik perhatian, namun juga memicu beragam reaksi, baik positif maupun negatif. Dalam konteks ini, data diperoleh menggunakan bahasa program python dan diberikan label secara otomatis menggunakan sentiment polarity. Algoritma Naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan komentar sebagai positif atau negatif berdasarkan teks yang diberikan. Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan dataset yang berisi komentar dari akun youtube terkait makan bergizi gratis sejumlah 1470 data dengan komentar negatif 1403 dan komentar positif 67. Setelah memberikan label maka tahap selanjutnya secara preprocessing dan hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 87.35% negatif, nilai recall yang diperoleh adalah 56.76%, dan nilai AUC sebesar 0.527. Klasifikasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil komentar negative mengenai makan bergizi gratis.**

***Kata Kunci*— naive bayes, gratis, algoritma, preprocessing.**

I. Pendahuluan

Dalam era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi semakin meningkat, terutama seiring dengan bertambahnya informasi yang disebarkan melalui berbagai media, baik offline maupun online. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang baik berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental individu. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan global, seperti gangguan pertumbuhan pada anak-anak, menurunnya daya tahan tubuh, dan peningkatan angka kematian pada ibu hamil. Namun, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi. Di banyak daerah, terutama di wilayah yang kurang berkembang dan daerah pinggiran kota, masalah gizi buruk masih menjadi tantangan yang serius.

Oleh karena itu, program-program yang menyediakan makanan bergizi gratis menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok kurang mampu. Program semacam ini berperan besar dalam mencegah masalah gizi buruk dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses makanan sehat. Berbagai inisiatif dari pemerintah bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif [1].

Sentimen analisis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami pandangan dan opini masyarakat terhadap suatu isu [2], termasuk program penyediaan makanan bergizi gratis. Dengan menggunakan teknik analisis sentimen, kita dapat menggali informasi mengenai bagaimana masyarakat merespons program tersebut, apakah mereka merasa terbantu atau justru sebaliknya. Di lapangan, respons masyarakat terhadap program ini cenderung bervariasi.

Beberapa pihak menganggap program ini sebagai langkah positif yang membantu mengatasi masalah gizi buruk, sementara yang lain merasa program tersebut tidak efektif atau tidak merata distribusinya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi opini masyarakat agar dapat meningkatkan efektivitas program ini. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai

kelompok masyarakat, mulai dari penerima manfaat hingga pihak terkait dalam implementasi program. Dengan mendengarkan feedback secara langsung, kita bisa mengidentifikasi kendala yang ada, baik itu dalam hal distribusi, pemahaman masyarakat, maupun dalam hal pengelolaan sumber daya. Hasil evaluasi yang komprehensif dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak yang positif bagi penerima manfaat, khususnya dalam mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi isu serius di beberapa daerah.

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan algoritma Naive Bayes untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan dan komentar masyarakat mengenai program makanan bergizi gratis. Algoritma Naive Bayes dipilih karena kesederhanaannya, efisiensinya dalam memproses data besar, serta kemampuannya dalam memberikan hasil yang cukup akurat dalam klasifikasi teks [3]. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sentimen masyarakat terhadap program tersebut, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran di masa depan, serta memberikan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang sering diadakan oleh berbagai organisasi, baik itu lembaga pendidikan, perusahaan, maupun komunitas sosial. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial dan meningkatkan kepedulian antar individu. Dalam konteks ini, analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat [4] terhadap program makan bergizi gratis tersebut. Salah satu metode yang populer dalam analisis sentimen adalah algoritma Naive Bayes.

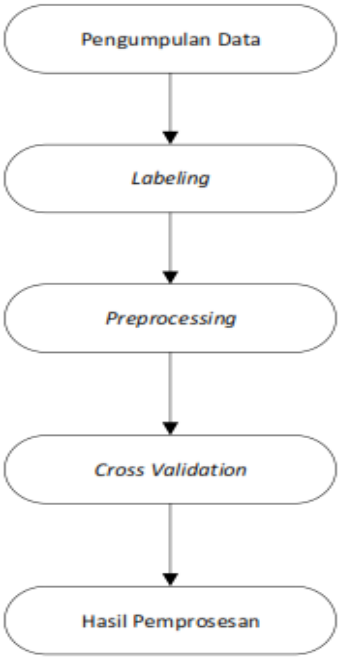
Algoritma Naive Bayes adalah metode klasifikasi yang didasarkan pada Teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Metode ini sering digunakan dalam analisis teks, termasuk analisis sentimen, karena kemampuannya dalam menangani data besar, akurasi dan kecepatan dalam proses klasifikasi [5]. Algoritma Naive Bayes sangat efektif untuk dataset besar dan banyak digunakan dalam tugas klasifikasi teks karena kesederhanaannya dan efisiensinya .

Dalam konteks analisis sentimen terhadap program makan bergizi gratis, algoritma Naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan opini masyarakat menjadi positif, negatif, atau netral. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti media sosial [6] , survei, atau forum diskusi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pra-pemrosesan data, yang meliputi penghapusan stop words, stemming, dan tokenisasi.

Setelah data siap, model Naive Bayes dilatih menggunakan data latih yang telah diberi label. Algoritma Naive Bayes sangat berguna dalam analisis sentimen karena dapat mengklasifikasikan sentimen secara efektif berdasarkan frekuensi kata-kata dalam teks [7]. Setelah model dilatih, model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi sentimen dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dan informasi yang digunakan dalam studi ini adalah sekumpulan komentar terhadap ulasan [8] pengguna youtube pada akun sekretariat negara mengenai makan bergizi gratis. Maka penelitian ini mencakup pengumpulan data hingga hasil analisis.



Gambar 1. Metode Penelitian

A. Data Mining

Data *mining* adalah proses yang menggunakan kecerdasan buatan [9], matematika, statistik, dan metode *machine learning* untuk mengidentifikasi dan mengekstrak data yang bermanfaat dari berbagai *database* besar. Data *mining* adalah proses otomatis dari informasi yang sangat besar dengan tujuan untuk menemukan hubungan atau pola yang bermanfaat. Data *mining* dapat dianggap sebagai proses pendukung pengambilan keputusan yang mencari pola data dalam informasi.

B. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *platform Google Collab* dan bahasa pemrograman *python* untuk memperoleh komentar-komentar yang relevan terkait program makanan bergizi gratis pada akun *youtube* Sekretariat Negara. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber data yang tepat [10], yaitu video dan komentar yang diposting oleh pengguna di platform *youtube* yang berkaitan dengan topik makanan bergizi gratis, untuk mengakses data komentar, digunakan youtube API (Application Programming Interface) yang memungkinkan pengambilan data komentar secara otomatis dari video yang

relevan. Dengan menggunakan *python*, skrip khusus ditulis untuk melakukan autentikasi dengan *youtube* API, kemudian melakukan pencarian berdasarkan kata kunci terkait "makanan bergizi gratis" pada video yang diposting di akun Sekretariat Negara. Skrip ini kemudian mengunduh format excel komentar-komentar yang ada pada video yang terpilih.

C. *LABELING*

Di tahap ini, data akan ditandai menggunakan bahasa pemrograman *python* [11] untuk data yang akan diproses menggunakan fungsi *sentiment polarity* pada *python*. Label ini akan dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu kategori positif dan kategori negatif.

D. KLASIFIKASI

Klasifikasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menempatkan suatu objek ke dalam suatu kelas atau jenis yang telah ditetapkan sebelumnya. Klasifikasi adalah proses yang melibatkan pembangunan model untuk mengelompokkan suatu objek berdasarkan atribut-atributnya. Klasifikasi informasi dan dokumen dapat dimulai dengan membuat aturan klasifikasi khusus yang menggunakan data pelatihan yang sering disebut sebagai tahap pembelajaran dan pengujian digunakan sebagai data uji coba. Dalam penelitian ini, hanya satu algoritma yang digunakan, yaitu *Naïve Bayes.*

E. *NAIVE BAYES*

Metode ini menggunakan *teorema Bayes*, yang dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Klasifikasi *Naïve Bayes (NB)* ialah suatu metode statistik yang dapat dipakai untuk memprediksi probabilitas keanggotaan dalam suatu kelas. Algoritma *Naïve Bayes* dianggap sebagai salah satu metode klasifikasi yang paling terkenal dan termasuk dalam 10 algoritma terbaik dalam data *mining*. *Naïve Bayes* menggunakan konsep matematika yang dikenal sebagai teori probabilitas untuk menciptakan klasifikasi terbaik dengan mempertimbangkan frekuensi masing-masing klasifikasi dalam data latih.

IV. *ANALISIS SENTIMEN*

Analisis sentimen adalah proses untuk menentukan atau mengkategorikan sentimen atau komentar seseorang yang diekspresikan dalam bacaan sebagai sentimen positif atau negatif. Analisis sentimen merujuk pada bidang yang luas dalam pengolahan bahasa alami, linguistic komputasi, dan penambangan teks [12]yang bertujuan untuk menganalisis sentimen, komentar, perilaku, penilaian, evaluasi, dan emosi dari pembicara atau penulis terkait dengan produk , topik, layanan, organisasi, orang, atau aktivitas lainnya. Analisis sentimen juga dapat diartikan sebagai data teks yang bersifat universal yang terbagi menjadi data faktual (objektif) dan opini (subjektif). Analisis sentimen adalah penelitian komputasi dari pendapat, sentimen, dan emosi yang diungkapkan secara tertulis.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data didapat dari komentar youtube secretariat negara berjumlah 1470 diproses menggunakan Bahasa program python. Setelah itu setiap komentar diberikan label positif atau negative secara otomatis menggunakan fungsi kode sentiment polarity dari Bahasa program python. Proses preprocessing yang dilakukan diantaranya, case folding, tokenize, stemming menggunakan library sastrawi jawa., stopword. Tahap selanjutnya diproses menggunakan aplikasi rapid miner 9.10.

4.1. Preprocessing

Pembahasan pada tahapan ini adalah proses awal pengolahan dataset sebelum dapat diproses untuk klasifikasi dengan algoritma *Naïve Bayes* (NB). Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan *pre-processing* untuk dataset teks komentar, berikut ini 5 komentar yang ada pada dataset dan tahapan tersebut.

A. Case Folding

Tahap ini adalah proses untuk mengkonversi teks yang tidak beraturan dalam penggunaan huruf di penulisan teks komentar, sehingga teks komentar yang ditulis tidak konsisten. Proses *case folding* ini berfungsi untuk mengubah huruf pada teks komentar kedalam bentuk standar yaitu, menjadi huruf kecil seluruhnya. Hasil dari proses *case folding* tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Teks Komentar
Sebelum dan Sesudah Proses *Case Folding*

No	Sebelum	Sesudah
1.	Sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng Jawa Tengah	sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng jawa tengah
2.	Pideonya sangat berarti bagi anak bangsa Indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit	pideonya sangat berarti bagi anak bangsa indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit
3.	Program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan, terutam desa2 & daerah pelosok. Kalau kotamadya serasa tidak perlu. Kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik, air, banyaknya loker, dll. Mohon tinjau & analisis ulang program ini. Lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran & tidak mubazir.	program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan, terutam desa2 & daerah pelosok. kalau kotamadya serasa tidak perlu. kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik, air, banyaknya loker, dll. mohon tinjau & analisis ulang program ini. lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran & tidak mubazir.
4.	Bapa sehat selalu ya pa	bapa sehat selalu ya pa

	panjang umur dan semoga Allah lancarkan proker”nya..?	panjang umur dan semoga allah lancarkan proke”nya..?
5.	Kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto Gg 5 mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt	kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto gg 5 mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt

B. Tokenizing

Tahap *Tokenizing* adalah tahap pemotongan *string input* berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Proses ini menghasilkan kalimat yang memiliki simbol khusus akan di hilangkan seperti pada kalimat nomor 5. Hasil dari proses tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Teks Komentar
Sebelum dan Sesudah Proses Tokenizing

No	Sebelum	Sesudah
1.	Sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng Jawa Tengah	sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng jawa tengah
2.	Pideonya sangat berarti bagi anak bangsa Indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit	pideonya sangat berarti bagi anak bangsa indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit
3.	Program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan, terutam desa2 & daerah pelosok. Kalau kotamadya serasa tidak perlu. Kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik, air, banyaknya loker, dll. Mohon tinjau & analisis ulang program ini. Lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran & tidak mubazir.	program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan terutam desa daerah pelosok kalau kotamadya serasa tidak perlu kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik air banyaknya loker dll mohon tinjau analisis ulang program ini lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran tidak mubazir
4.	Bapa sehat selalu ya pa panjang umur dan semoga Allah lancarkan proker”nya..?	bapa sehat selalu ya pa panjang umur dan semoga allah lancarkan proker nya
5.	Kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto Gg 5 mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt	kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto gg mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt

C. Stemming

Salah satu teknik fundamental dalam pengolahan bahasa alami yang berfungsi untuk menyederhanakan kata-kata ke bentuk dasarnya. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi dengan informasi, kemampuan untuk memahami dan memproses bahasa manusia menjadi sangat penting. Stemming berperan sebagai jembatan yang menghubungkan variasi kata dengan makna yang sama, sehingga memudahkan analisis dan pencarian informasi.

Tabel 3. Perbandingan Teks Komentar
Sebelum dan Sesudah Proses Stemming

No	Sebelum	Sesudah
1.	sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng jawa tengah	sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng jawa tengah
2.	pideonya sangat berarti bagi anak bangsa indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit	pideonya sangat arti bagi anak bangsa indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidup aku tetap jalan misi ini walaupun sakit
3.	program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan terutam desa daerah pelosok kalau kotamadya serasa tidak perlu kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik air banyaknya loker dll mohon tinjau analisis ulang program ini lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran tidak mubazir	program ini sangat bagus jika tepat sasar dan jangkau bagi yang sangat butuh terutam desa daerah pelosok kalau kotamadya serasa tidak perlu banyak perlu jangkau biaya listrik air banyak loker dll mohon tinjau analisis ulang program ini lumayan pak mangkas anggar agar tepat sasar tidak mubazir
4.	bapa sehat selalu ya pa panjang umur dan semoga allah lancarkan proker nya	bapa sehat selalu ya pa panjang umur dan moga allah lancar proker nya
5.	kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto gg mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt	kapan di mi kota malang kasih makan gerat muharto gg mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan kasi ke mi alkhiirt

D. Stopword

Stopword adalah istilah yang digunakan dalam pengolahan bahasa alami untuk merujuk pada kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna penting dalam konteks analisis teks. Kata-kata ini sering kali diabaikan dalam proses pemrosesan data karena mereka tidak memberikan informasi yang signifikan untuk tujuan analisis

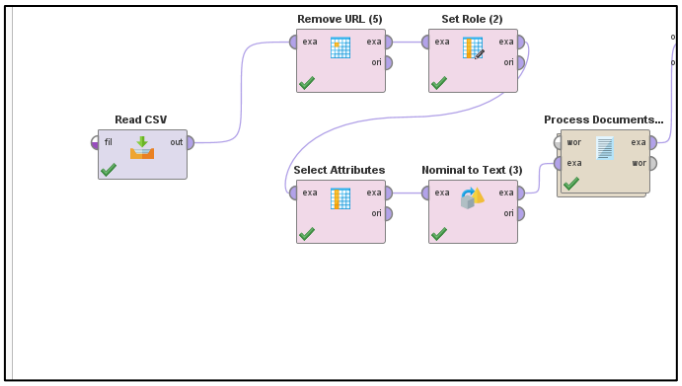
Tabel 4. Perbandingan Teks Komentar
Sebelum dan Sesudah Proses Stopword

No	Sebelum	Sesudah
1.	sekolah aku juga lokasi alhikmah mereng jawa	sekolah lokasi alhikmah mereng jawa

	tengah	
2.	pideonya sangat berarti bagi anak bangsa indonesia seperti saya ini saya selalu di buly di sekolah itu adalah cerita hidupku aku tetap jalankan misi ini walaupun sakit	pideonya anak bangsa indonesia buly sekolah cerita hidupku jalankan misi sakit
3.	program ini sangat bagus jika tepat sasaran dan dijangkau bagi yang sangat membutuhkan terutam desa daerah pelosok kalau kotamadya serasa tidak perlu kebanyakan diperlukan terjangkaunya biaya listrik air banyaknya loker dll mohon tinjau analisis ulang program ini lumayan pak pemangkasan anggaran agar tepat sasaran tidak mubazir	program bagus sasaran dijangkau membutuhkan terutam desa daerah pelosok kotamadya serasa kebanyakan terjangkaunya biaya listrik air banyaknya loker dll mohon tinjau analisis ulang program lumayan pemangkasan anggaran sasaran mubazir
4.	bapa sehat selalu ya pa panjang umur dan semoga allah lancarkan proker nya	bapa sehat ya pa umur semoga allah lancarkan proker nya
5.	kapan di mi kota malang dikasih makanan geratis muharto gg mi al khoirot saya pigin ketemu presiden yang gemoy kapan dikasi ke mi alkhiirt	mi kota malang dikasih makanan geratis muharto gg mi al khoirot pigin ketemu presiden gemoy dikasi mi alkhiirt

4.2. Pembuatan Model Klasifikasi

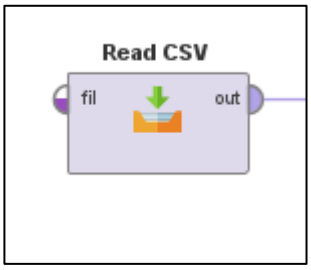
Tahap ini pada penelitian adalah untuk membuat model dengan menggunakan algoritma klasifikasi untuk dataset teks komentar yang sudah melalui tahap *pre-processing.* Tahap ini menggunakan algoritma klasifikasi *Naive Bayes* (NB) dan menggunakan *tools* Rapidminer versi 9.10 untuk mengolah dataset teks komentar yang sudah melalui tahap *data preparation* dengan *preprocessing* teks. Tahap pertama dari proses ini adalah data teks komentar akan diunggah kedalam tools dengan menggunakan file excel yang kemudian akan di proses dengan algoritma *Naïve Bayes* (NB) untuk mendapatkan hasil awal dari algoritma tersebut.



Gambar 2. Design model algoritma Naïve Bayes

1) Operator Read CSV

Proses ini untuk membaca dokumen dalam format csv.



Gambar 3. Operator CSV

3.3. Evaluasi Model Klasifikasi

Tahapan evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai kegunaan dari model yang telah berhasil dibuat pada langkah sebelumnya. Untuk evaluasi digunakan *10 fold-cross validation*. Pada pengujian ini, data digunakan adalah data bersih

yang telah melalui *pre-processing* . Data tersebut diambil dari operator *Read Csv*, hal ini dilakukan karena dataset disimpan dalam bentuk Excel. *Process documents from files* untuk mengkonversi file menjadi dokumen. Pada tahap ini juga menggunakan *Set Role* yang berfungsi untuk menentukan *field* pada *class.*

3.4. Hasil nilai Algoritma *Naive Bayes*

Hasil percobaan yang didapat dari 1471 data komentar akun youtube sekretariat negara yang diambil menggunakan Bahasa program python menghasilkan nilai sebagai berikut :

1) Nilai Accuracy

accuracy: 84.69% +/- 3.06% (micro average: 84.69%)

	true Negatif	true Positif	class precision
pred. Negatif	1209	31	97.50%
pred. Positif	194	36	15.65%
class recall	86.17%	53.73%	

Gambar 4. Nilai Akurasi

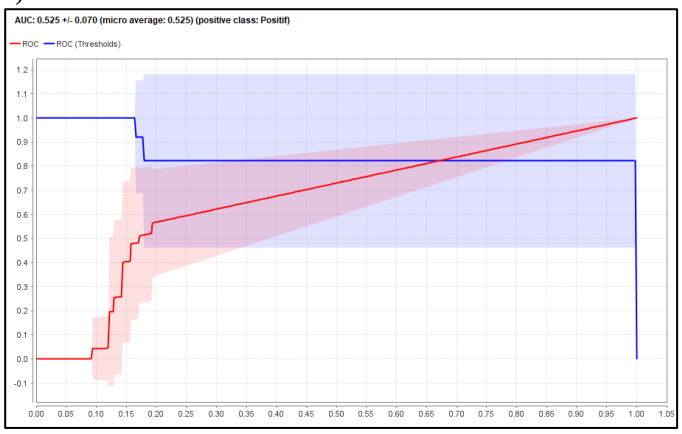
Terdapat 1209 *True Negative (TN)* yang tergolong *negative*

dan *False Negative (FP)* sebanyak 194 *record* yang tergolong Negatif pada nilai akurasi. Selanjutnya, 31 *True Positive* (TP) diklasifikasikan sebagai positive dan 36 catatan *false positive* (FN) diklasifikasikan sebagai Negatif. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat akurasi menggunakan algoritma *Naive Bayes* adalah 84.69%

2) Nilai *Recall*

Terdapat 1209 *True Negative (TN)* yang tergolong *negative* dan *False Negative (FP)* sebanyak 194 *record* yang tergolong Negatif pada nilai akurasi. Selanjutnya, 31 *True Positive* (TP) diklasifikasikan sebagai positive dan 36 catatan *false positive* (FN) diklasifikasikan sebagai Negatif. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat akurasi menggunakan algoritma *Naive Bayes* adalah 53.73%

3) Nilai AUC



Gambar 5. Nilai AUC

Kategori Klasifikasi AUC:
1. 0.90 - 1.00 = *excellent classification*
2. 0.80 - 0.90 = *good classification*
3. 0.70 - 0.80 = *fair classification*
4. 0.60 - 0.70 = *poor classification*
5. 0.50 - 0.60 = *failure*

Kurva ROC *Naive Bayes* dengan nilai AUC *(Area Under Curve)* yang dihasilkan dari gambar 5 diatas sebesar 0.525.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis sentimen aplikasi Skorelife pada komentar di *youtube akun* sekretariat *negara* menggunakan Algoritma *Naive Bayes* memiliki tingkat akurasi 84.69%, nilai *recall* 53.73%, dan nilai *auc* 0.525. Kesimpulan dari proses yang telah dilakukan adalah bahwa sentiment negative lebih dominan dari pada sentimen positive.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Suwanda Aditya Saputra, Pungkas Budiono, dan Dikdik Permana Wigandi atas pembiayaan dan dukungan mereka selama penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

[1] M. Choudhury and S. Islam, "Data Mining Techniques in Healthcare: A Review of Recent Developments and Applications," *J Med Syst*, 2022.

[2] S. Sharma and G. Kaur, "Analysis of social media data using Naive Bayes for sentiment analysis," *J Comput Sci*, 2020.

[3] R. Kaur and M. Kaur, "Sentiment analysis on product reviews using Naive Bayes and Support Vector Machine," *Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 2020.

[4] W. Zhang and Z. Liu, "Sentiment analysis on social media data using Naive Bayes classification model," *Procedia Comput Sci*, 2021.

[5] L. Zhang and Z. Zhou, "Sentiment analysis of movie reviews using Naive Bayes classifier," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 2020.

[6] D. Pradhan and A. Das, "Review on sentiment analysis using Naive Bayes and deep learning techniques," *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Data Analytics*, 2023.

[7] T. Ahmed, "Enhancing Naive Bayes Classifier for Big Data Applications," pp. 52–67, 2023.

[8] A. Patil and M. Joshi, "Analyzing sentiment of online customer reviews using Naive Bayes classifier," *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 2020.

[9] P. Sunhare, R. R. Chowdhary, and M. K. Chattopadhyay, "Internet of things and data mining: An application oriented survey," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 6, pp. 3569–3590, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.jksuci.2020.07.002.

[10] D. Patel and S. Shah, "A Comprehensive Review on Sentiment Analysis Using Naive Bayes and Its Applications," *Journal of Information Technology and Applications*, pp. 23–37, 2022.

[11] V. K. Suda, *Data Labeling in Machine Learning with Python: Explore modern ways to prepare labeled data for training and fine-tuning ML and generative AI models*. Packt Publishing, 2024. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/10769317

[12] R. Kumar and S. Verma, "Opinion mining and sentiment analysis using Naive Bayes classifier," *Journal of Computer Science and Technolog*, pp. 582–591, 2020.